Chapitre 4 bis — Chimie organique et synthèses

Formules semi-développées, familles, nomenclature, spectroscopie IR et rendement

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais passer d'une formule semi-développée à la formule brute.
- ☐ Je reconnais un squelette carboné saturé linéaire, ramifié ou cyclique.
- ☐ Je reconnais les groupes caractéristiques des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques.
- ☐ Je sais relier le nom et la formule semi-développée d'une molécule simple.
- ☐ Je sais exploiter un spectre infrarouge.
- ☐ Je sais décrire les étapes d'une synthèse et calculer son rendement.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Le carbone, un atome à part. Il possède 4 électrons de valence : il forme donc **quatre** liaisons covalentes.

Atome	C	N	O	H
Liaisons	4	3	2	1

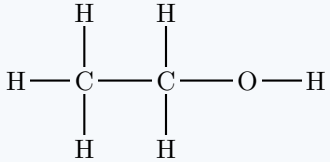
C'est cette *tétravalence* qui permet au carbone de former des chaînes de toutes longueurs — d'où les millions de molécules organiques connues.

1. Le cours

COURS — Formules et squelettes carbonés

Une même molécule peut s'écrire de plusieurs façons, plus ou moins détaillées.

Formule	**Ce qu'elle montre**	**Exemple : l'éthanol**
Brute	le nombre d'atomes de chaque élément	C_2H_6O
Développée	toutes les liaisons	voir ci-dessous
Semi-développée	toutes les liaisons, sauf celles avec H	CH_3-CH_2-OH



formule développée de l'éthanol

Le **squelette carboné** est l'enchaînement des atomes de carbone. Il est **saturé** quand il ne contient que des liaisons *simples*.

Linéaire	**Ramifié**	**Cyclique**	
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ butane	$CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ 2-méthylpropane	 6 groupes CH_2 en anneau cyclohexane	

Pourquoi ? Dans $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$, les parenthèses indiquent un groupe CH_3 accroché au deuxième carbone : c'est une ramification.

COURS — Les familles et les groupes caractéristiques

Un **groupe caractéristique** est un groupe d'atomes qui donne à la molécule ses propriétés chimiques.

Famille	Groupe	Terminaison du nom	Exemple
Alcane	aucun	**-ane**	$CH_3-CH_2-CH_3$
Alcool	$-OH$	**-ol**	CH_3-CH_2-OH
Aldéhyde	$-CHO$ (en bout)	**-al**	CH_3-CHO
Cétone	$-CO-$ (au milieu)	**-one**	$CH_3-CO-CH_3$
Acide carboxylique	$-COOH$	acide . . .**-oïque**	CH_3-COOH

Aldéhyde ou cétone ?
Le groupe C=O est en *bout* de chaîne → aldéhyde.
Il est *au milieu* de la chaîne → cétone.

⚠ Ne pas confondre l'alcool ($-OH$ seul) et l'acide carboxylique ($-COOH$, c'est-à-dire C=O *et* OH sur le même carbone).

COURS — Nommer une molécule

Les alcanes linéaires.

n	Nom	n	Nom
1	méth**ane**	4	but**ane**
2	éth**ane**	5	pent**ane**
3	prop**ane**	6	hex**ane**

La méthode, en quatre étapes :

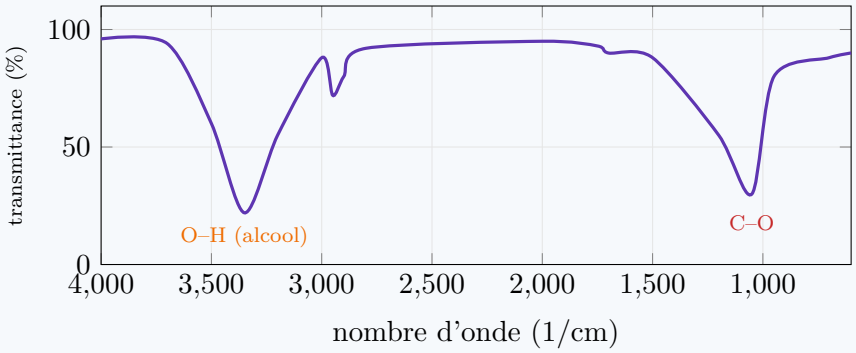
1. repérer la chaîne carbonée la **plus longue** contenant le groupe caractéristique ;
2. la numéroter pour donner le **plus petit indice** au groupe caractéristique ;
3. repérer les ramifications CH_3 (méthyl) et leur position ;
4. assembler : *ramifications* + *chaîne* + *terminaison*.

Formule semi-développée	Nom
$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	propan-**1**-ol
$CH_3-CH(OH)-CH_3$	propan-**2**-ol
$CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$	2-méthylbutane
CH_3-CH_2-CHO	propanal
$CH_3-CO-CH_2-CH_3$	butan-2-one
CH_3-CH_2-COOH	acide propanoïque

Pourquoi ? Propan-1-ol et propan-2-ol ont la même formule brute C_3H_8O, mais le groupe $-OH$ n'est pas sur le même carbone : ce sont deux molécules différentes, qui ne bouillent pas à la même température (97 °C et 82 °C). Le nom doit donc préciser la position.

COURS — La spectroscopie infrarouge

Un spectre IR permet d'identifier les **liaisons**, donc les **groupes caractéristiques** d'une molécule.

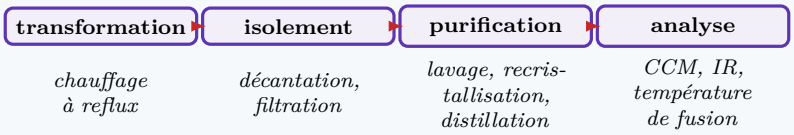


Liaison	Nombre d'onde (1/cm)	Allure
O–H (alcool)	3200–3600	bande **large**
O–H (acide carboxylique)	2500–3200	très large
C–H	2800–3000	pics fins
C=O	1650–1750	pic **intense et fin**
C–O	1000–1250	pic moyen

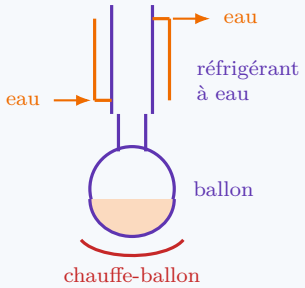
⚠ L'axe des abscisses est *inversé* : les grands nombres d'onde sont à gauche. Et l'axe des ordonnées est une *transmittance* : une bande d'absorption pointe vers le **bas**.

COURS — Réaliser une synthèse

Une synthèse organique se déroule en quatre étapes.



Technique	À quoi elle sert
Chauffage à **reflux**	accélérer la transformation *sans* perdre de matière par évaporation
Décantation (ampoule)	séparer deux liquides non miscibles
Filtration	récupérer un solide
Recristallisation	purifier un solide
CCM	vérifier la présence du produit et l'absence de réactif
Température de **fusion**	un solide pur fond à une température précise : elle indique la pureté



Pourquoi ? Le réfrigérant condense les vapeurs et les renvoie dans le ballon. On peut donc chauffer — ce qui accélère la transformation — sans rien perdre.

COURS — Le rendement d'une synthèse

$$\eta = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{max}}} \qquad \text{ou} \qquad \eta = \frac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{max}}}$$

n_{max} est la quantité de produit que l'on obtiendrait si la transformation était *totale* : elle se calcule à partir du **réactif limitant** (chapitre 2).

Pourquoi le rendement est-il toujours inférieur à 100 % ?

— la transformation n'est pas toujours totale : l'avancement final reste inférieur à l'avancement maximal ;

— d'autres réactions peuvent consommer une partie des réactifs ;

— du produit est perdu sur les parois, dans le filtre, lors des lavages.

Un rendement supérieur à 100 % signale une erreur — ou un produit encore *humide*, mal séché.

À RETENIR PAR CŒUR

— Semi-développée : toutes les liaisons sauf celles avec H. Saturé = uniquement des liaisons simples.

— $-$OH alcool · $-$CHO aldéhyde · $-$CO$-$ cétone · $-$COOH acide carboxylique.

— Nom : chaîne la plus longue contenant le groupe, plus petit indice au groupe.

— IR : bande large vers 3300 → O$-$H ; pic fin et intense vers 1700 → C=O.

— Synthèse : transformation, isolement, purification, analyse.

— $\eta = \dfrac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{max}}} < 1$, avec n_{max} calculée à partir du réactif **limitant**.

2. Les méthodes

MÉTHODE — De la formule semi-développée au nom et à la formule brute

Étape 1 — Repérer le groupe caractéristique
Il donne la famille, donc la terminaison du nom.

Étape 2 — Trouver la chaîne la plus longue qui porte ce groupe
La numéroter pour donner au groupe le plus petit indice.

Étape 3 — Compter les atomes pour la formule brute
Sans oublier les H des groupes CH_3, CH_2, CH et celui du OH.

Exemple : $\mathbf{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH}$.

• Groupe $-$OH : c'est un **alcool** (terminaison -ol).

• Chaîne la plus longue contenant le carbone du OH : 3 carbones, numérotés à partir de ce carbone ; un CH_3 est accroché au carbone 2.

• Nom : **2-méthylpropan-1-ol**.

• Carbones : 4. Hydrogènes : $3+1+3+2+1=10$. Oxygène : 1. Formule brute : $\mathbf{C_4H_{10}O}$.

MÉTHODE — Exploiter un spectre IR

Étape 1 — Regarder la zone 2500–3600
Bande *large* → O–H. Pics fins juste sous 3000 → liaisons C–H.

Étape 2 — Regarder la zone 1650–1750
Pic *fin et intense* → C=O.

Étape 3 — Croiser les deux

O–H	C=O	Conclusion
oui	non	alcool
non	oui	aldéhyde ou cétone
oui *(très large)*	oui	acide carboxylique
non	non	alcane

La phrase attendue. « Le spectre présente une bande large vers 3300/cm, caractéristique de la liaison O–H d'un alcool, et *aucun* pic vers 1700/cm : la molécule ne contient pas de groupe C=O. Il s'agit donc d'un **alcool**. »

MÉTHODE — Calculer un rendement

Énoncé. On fait réagir 9,2 g d'éthanol ($M = 46{,}0\,\text{g/mol}$) avec un excès d'acide éthanoïque. Il se forme de l'éthanoate d'éthyle ($M = 88{,}0\,\text{g/mol}$), selon une réaction mole à mole. On obtient 11,4 g de produit.

Étape 1 — Quantité initiale
$n(\text{éthanol}) = \dfrac{9{,}2}{46{,}0} = 0{,}200\,\text{mol}.$

Étape 2 — Réactif limitant
L'acide est en excès : c'est l'*éthanol* qui limite.

Étape 3 — Quantité et masse maximales
$n_{\max} = 0{,}200\,\text{mol}$ et $m_{\max} = 0{,}200 \times 88{,}0 = 17{,}6\,\text{g}.$

Étape 4 — Rendement
$\eta = \dfrac{11{,}4}{17{,}6} = 0{,}648 = 64{,}8\,\%.$

⚠ Toujours comparer des grandeurs de même nature : masse avec masse, ou quantité de matière avec quantité de matière.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- Dans la formule brute, ne pas oublier l'hydrogène du groupe –OH.
- Aldéhyde : C=O en *bout* de chaîne. Cétone : au *milieu*.
- La chaîne principale est la plus longue *qui contient le groupe caractéristique*, pas forcément la plus longue tout court.
- L'axe des abscisses d'un spectre IR est *inversé* ; une bande pointe vers le *bas*.
- Le rendement se calcule à partir du réactif *limitant*.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vocabulaire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Définis en une phrase.

a) Groupe caractéristique

b) Squelette carboné saturé

c) Chauffage à reflux

d) Rendement d'une synthèse

Exercice 2 — Reconnaître une famille

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la famille de chaque molécule.

a) CH_3-CH_2-OH

b) $CH_3-CO-CH_3$

c) CH_3-CH_2-COOH

d) CH_3-CH_2-CHO

Exercice 3 — Nommer

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$

b) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

c) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$

d) $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$

Exercice 4 — Formules brutes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la formule brute de chaque molécule.

a) $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

b) $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$

c) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$

d) CH_3-CH_2-COOH

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Du nom à la formule

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris la formule semi-développée, puis donne la famille.

a) pentan-2-ol

b) 2-méthylbutane

c) butanal

d) acide 2-méthylpropanoïque

e) pentan-3-one

Exercice 6 — Identifier par IR

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Trois flacons contiennent, dans le désordre : du butan-1-ol, du butanal et de l'acide butanoïque. Leurs spectres :

Spectre	Bande vers 3300	Pic vers 1710
A	large	absent
B	absente	intense
C	très large (2500–3200)	intense

1. Quel spectre correspond au butan-1-ol ? Justifie.
2. Quel spectre correspond au butanal ?
3. Quel spectre correspond à l'acide butanoïque ?
4. Écris la formule semi-développée et la formule brute des trois molécules.

Exercice 7 — Une synthèse d'aspirine

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On fait réagir 2,0 g d'acide salicylique ($M = 138\,\text{g/mol}$) avec un excès d'anhydride éthanoïque. On obtient 2,1 g d'aspirine ($M = 180\,\text{g/mol}$). La réaction se fait mole à mole.

1. Calcule la quantité de matière d'acide salicylique.
2. Quel est le réactif limitant ? Justifie.
3. Calcule la masse maximale d'aspirine attendue.
4. Calcule le rendement.
5. Cite deux causes possibles de perte.

Exercice 8 — Contrôler une synthèse

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Après recristallisation, on contrôle l'aspirine obtenue.

Contrôle	Produit brut	Après purification
Température de fusion	118 °C à 128 °C	134 °C à 136 °C
CCM : nombre de taches	3	1

Température de fusion de l'aspirine pure : 135 °C.

1. Que révèle l'intervalle de fusion du produit brut ?
2. Que montre la CCM du produit brut ?
3. La purification a-t-elle été efficace ? Justifie par les deux contrôles.
4. Pourquoi utilise-t-on *deux* méthodes de contrôle ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une molécule inconnue

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une molécule X a pour formule brute C_3H_6O. Son spectre IR présente un pic intense et fin à 1715/cm et *aucune* bande large vers 3300/cm.

1. Que déduis-tu de l'absence de bande vers 3300 ?
2. Que déduis-tu du pic à 1715/cm ?
3. Écris les *deux* formules semi-développées compatibles.

4. Nomme-les et donne leur famille.

5. Le spectre IR permet-il facilement de trancher entre les deux ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un alcane possède un groupe caractéristique.

b) Dans la butan-2-one, le groupe C=O est en bout de chaîne.

c) Le rendement se calcule à partir du réactif en excès.

d) Le spectre IR donne la formule brute d'une molécule.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la synthèse de l'arôme de banane

L'arôme de banane est dû à une espèce chimique appelée éthanoate de 3-méthylbutyle. On la synthétise à partir de 3-méthylbutan-1-ol et d'acide éthanoïque, selon une réaction mole à mole.

Document 1 — données

Espèce	M (g/mol)	ρ (g/mL)	$T_{éb}$
3-méthylbutan-1-ol	88,0	0,81	131 °C
Acide éthanoïque	60,0	1,05	118 °C
Arôme de banane	130,0	0,87	142 °C

Document 2 — protocole. Dans un ballon, introduire 11,0 mL de 3-méthylbutan-1-ol, 17,0 mL d'acide éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Chauffer à reflux pendant 45 min. Après refroidissement, laver, décanter, sécher et distiller. Masse de produit obtenue : 8,9 g.

Document 3 — spectres IR

	Réactif alcool	Produit
Bande 3200–3600	large, intense	absente
Pic vers 1735	absent	intense et fin

Partie A — les réactifs

1. Écris la formule semi-développée du 3-méthylbutan-1-ol et justifie son nom. *(4 points)*

2. Donne sa formule brute. *(2 points)*

3. À quelle famille appartient l'acide éthanoïque ? Écris sa formule semi-développée et justifie son nom. *(4 points)*

Partie B — la synthèse

4. Calcule les quantités de matière des deux réactifs introduits. *(5 points)*

5. Identifie le réactif limitant. *(3 points)*

6. Calcule la masse maximale de produit que l'on pourrait obtenir. *(4 points)*

7. Calcule le rendement de la synthèse. *(3 points)*

8. Pourquoi chauffe-t-on à reflux plutôt qu'à l'air libre ? *(4 points)*

Partie C — l'analyse

9. Que montre la disparition de la bande 3200–3600 ? *(3 points)*

10. Que montre l'apparition du pic vers 1735/cm ? *(3 points)*

11. Ces deux observations suffisent-elles à affirmer que le produit est pur ? Que proposerais-tu en plus ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Groupe caractéristique** : groupe d'atomes qui donne à la molécule ses propriétés chimiques et définit sa famille.
b) **Squelette carboné saturé** : enchaînement d'atomes de carbone reliés uniquement par des liaisons simples.
c) **Chauffage à reflux** : montage dans lequel les vapeurs sont condensées par un réfrigérant et retombent dans le ballon ; il permet de chauffer sans perte de matière.
d) **Rendement** : quotient de la quantité de produit obtenue par la quantité maximale attendue.

Correction — Exercice 2

a) **Alcool** (−OH). **b)** **Cétone** (C=O au milieu).
c) **Acide carboxylique** (−COOH). **d)** **Aldéhyde** (−CHO en bout).

Correction — Exercice 3

a) 4 carbones, aucun groupe : **butane**.
b) 4 carbones, −OH sur le carbone 1 : **butan-1-ol**.
c) 4 carbones, C=O sur le carbone 2 : **butan-2-one**.
d) 4 carbones, groupe −COOH : **acide butanoïque**.

Correction — Exercice 4

a) 3 C, $3+2+2+1=8$ H, 1 O : $\mathbf{C_3H_8O}$.
b) 4 C, $3+1+3+3=10$ H : $\mathbf{C_4H_{10}}$.
c) 4 C, $3+2+3=8$ H, 1 O : $\mathbf{C_4H_8O}$.
d) 3 C, $3+2+1=6$ H, 2 O : $\mathbf{C_3H_6O_2}$.

Correction — Exercice 5

a) $\mathbf{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_2-CH_3}$: alcool.
b) $\mathbf{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$: alcane.
c) $\mathbf{CH_3-CH_2-CH_2-CHO}$: aldéhyde.
d) $\mathbf{CH_3-CH(CH_3)-COOH}$: acide carboxylique.
e) $\mathbf{CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3}$: cétone.

Correction — Exercice 6

1. Le spectre A : bande large vers 3300/cm (O−H) et aucun pic vers 1710 (pas de C=O) : c'est la signature d'un alcool.
2. Le spectre B : pic C=O mais aucune bande O−H.
3. Le spectre C : il présente les deux, et la bande O−H très large est typique d'un acide carboxylique.

4.
— butan-1-ol : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$, soit $\mathbf{C_4H_{10}O}$;
— butanal : $CH_3-CH_2-CH_2-CHO$, soit $\mathbf{C_4H_8O}$;
— acide butanoïque : $CH_3-CH_2-CH_2-COOH$, soit $\mathbf{C_4H_8O_2}$.

Correction — Exercice 7

1. $n = \dfrac{2{,}0}{138} = 1{,}45 \times 10^{-2}$ mol.
2. L'**acide salicylique** : l'anhydride éthanoïque est en *excès*, c'est donc l'autre réactif qui s'épuise en premier.
3. Réaction mole à mole : $n_{\max} = 1{,}45 \times 10^{-2}$ mol et $m_{\max} = 1{,}45 \times 10^{-2} \times 180 = 2{,}61$ g.
4. $\eta = \dfrac{2{,}1}{2{,}61} = 0{,}805 = 80{,}5\,\%$.
5. Deux causes parmi : du produit **reste dissous** dans le solvant de recristallisation ; du produit **reste sur les parois** et dans le filtre ; la transformation n'est pas totale.

Correction — Exercice 8

1. L'intervalle est *large* (10 °C) et commence 17 °C trop tôt : le produit est **impur**. Les impuretés abaissent la température de fusion et l'étalent sur un intervalle.
2. **Trois taches** : trois espèces différentes, le produit et deux impuretés (un réactif restant, un sous-produit…).
3. **Oui** : l'intervalle de fusion s'est resserré à 2 °C autour de la valeur attendue (135 °C), et la CCM ne montre plus qu'une tache.
4. Elles se complètent : la **CCM** montre *combien* d'espèces sont présentes et permet de comparer à une référence ; la **température de fusion** renseigne sur le *degré* de pureté. Deux méthodes indépendantes qui concordent donnent une conclusion plus solide.

Correction — Exercice 9

1. **Pas de liaison O–H** : ni alcool, ni acide carboxylique.
2. Un groupe **C=O** : aldéhyde ou cétone.
3. CH_3-CH_2-CHO et $CH_3-CO-CH_3$ (toutes deux de formule brute C_3H_6O).
4. CH_3-CH_2-CHO : le **propanal**, un **aldéhyde** ; $CH_3-CO-CH_3$: la **propanone** (acétone), une **cétone**.
5. **Difficilement** : les deux molécules portent un groupe C=O et donnent un pic dans la même zone. Il faudrait une autre méthode d'analyse, par exemple une CCM avec des échantillons de référence ou la mesure de la température d'ébullition (49 °C pour le propanal, 56 °C pour la propanone).

Correction — Exercice 10

a) **Faux.** Un alcane ne contient que des atomes C et H reliés par des liaisons simples : aucun groupe caractéristique.
b) **Faux.** Le « 2 » indique que le C=O est sur le carbone 2 : au *milieu* de la chaîne. C'est d'ailleurs pour cela que c'est une cétone.
c) **Faux.** Il se calcule à partir du réactif *limitant*, seul à fixer la quantité maximale de produit.
d) **Faux.** L'IR identifie des *liaisons*, donc des groupes caractéristiques — pas le nombre exact d'atomes.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. **$CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$**

La chaîne la plus longue portant le OH compte 4 carbones (*butan*), numérotés à partir du carbone du OH (*-1-ol*) ; un groupe méthyle est fixé sur le carbone 3 (*3-méthyl*).

2. 5 C ; $3+1+3+2+2+1=12$ H ; 1 O : **$C_5H_{12}O$**.

3. Famille des **acides carboxyliques** : **CH_3-COOH**. Deux carbones (*éthan*), groupe −COOH (acide …*-oïque*).

4. On passe par la masse, $m=\rho V$.

Alcool : $m=0{,}81\times 11{,}0=8{,}91\,\text{g}$, donc $n=\dfrac{8{,}91}{88{,}0}=0{,}101\,\text{mol}$.

Acide : $m=1{,}05\times 17{,}0=17{,}85\,\text{g}$, donc $n=\dfrac{17{,}85}{60{,}0}=0{,}298\,\text{mol}$.

5. Réaction mole à mole et $0{,}101<0{,}298$: **l'alcool** est limitant.

6. $n_{\max}=0{,}101\,\text{mol}$, donc $m_{\max}=0{,}101\times 130{,}0=13{,}1\,\text{g}$.

7. $\eta=\dfrac{8{,}9}{13{,}1}=0{,}679=67{,}9\,\%$.

8. Les espèces bouillent entre 118 et 142 °C : à l'air libre, on les perdrait par évaporation. Le réfrigérant **condense les vapeurs** et les renvoie dans le ballon : on chauffe pour accélérer la transformation, *sans perte de matière*.

Correction — Exercice bilan — partie C

9. La bande 3200–3600 est celle de la liaison O−H de l'alcool. Sa disparition montre que **le produit ne contient plus d'alcool** : le réactif limitant a été consommé et le lavage a éliminé l'acide restant.

10. Le pic vers 1735/cm est celui d'une liaison **C=O**, absente de l'alcool : une **nouvelle espèce** s'est formée.

11. **Non.** L'IR renseigne sur les liaisons présentes, mais détecte mal une impureté en faible quantité. On peut ajouter une **CCM** avec un échantillon de référence (une seule tache, à la même hauteur), une mesure de la **température d'ébullition** (nette et proche de 142 °C) ou de la masse volumique (0,87 g/mL). Ne jamais conclure à la pureté sur un seul critère.